FORMULARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

Instrumentos de Investigación

"La Inteligencia Artificial como Herramienta de Gestión en las Organizaciones del Municipio de Popayán"

Trabajo de Grado – Maestría en Gestión de Organizaciones y Proyectos
Universidad del Cauca | Popayán, 2026

Investigadora: Mariana Rendón Leal
Director: PhD. Marlon Felipe Burbano Fernández

SECCIÓN 1. Datos del Experto Evaluador

Esta información es confidencial y se usará únicamente para acreditar el proceso de validación.

Nombre completo	Cristian Tobar
Título académico	Magíster en Automática
Institución	Universidad del Cauca
Cargo	Investigador Candidato a Doctor en Ciencias de la Electrónica – Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Años de experiencia	6 años
Correo	cristiantobar@unicauca.edu.co
Fecha de diligenciamiento	05/012/2025
Rol en la validación	Experto 2 – Validación por juicio de expertos

SECCIÓN 2. Instrucciones Generales

2.1. Propósito de la evaluación

Este formulario tiene como propósito recoger su valoración experta sobre los dos instrumentos de recolección de datos diseñados para la investigación. Su evaluación permitirá determinar la validez de contenido de cada ítem antes de la aplicación definitiva a la muestra de estudio.

- Instrumento A: Encuesta estructurada — 21 ítems en escala Likert de 5 puntos, organizados en 7 dimensiones teóricas.
- Instrumento B: Guion de entrevista semiestructurada — 14 preguntas abiertas organizadas en 7 ejes analíticos.

2.2. Pregunta y objetivos de investigación

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las contribuciones, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial como herramienta de gestión de las organizaciones en el municipio de Popayán?

Objetivo general: Analizar las contribuciones, desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en el mejoramiento de la gestión empresarial de las organizaciones en el municipio de Popayán, departamento del Cauca.

2.3. Marcos teóricos de referencia

- UTAUT – Teoría Unificada de Aceptación y Uso de Tecnología (Venkatesh et al., 2003)
- TOE – Tecnología, Organización y Entorno (Tornatzky & Fleischer, 1990)
- RBV – Visión Basada en Recursos (Barney, 2001)
- SCOT – Construcción Social de la Tecnología (Pinch & Bijker, 1984)
- AST – Teoría de la Estructuración Adaptativa (DeSanctis & Poole, 1994)
- TME – Teoría de la Modernización Ecológica

SECCIÓN 3. Escala de Valoración

Para cada ítem o pregunta del instrumento, usted evaluará cuatro criterios usando la siguiente escala de 1 a 4. La escala no tiene punto neutro para garantizar un posicionamiento claro en cada criterio (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008).

Criterio	1	2	3	4
CLARIDAD	1 = No es claro	2 = Poco claro	3 = Claro	4 = Muy claro
RELEVANCIA	1 = Nada relevante	2 = Poco relevante	3 = Relevante	4 = Muy relevante
COHERENCIA	1 = Nada coherente	2 = Poco coherente	3 = Coherente	4 = Muy coherente
SUFICIENCIA	1 = Insuficiente	2 = Poco suficiente	3 = Suficiente	4 = Muy suficiente

Decisión por ítem

- M = Mantener sin cambios
- R = Reformular — incluya observación obligatoria en el campo correspondiente
- E = Eliminar del instrumento — justifique en el campo de observaciones

PARTE A: EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA ESTRUCTURADA

La encuesta consta de 21 ítems organizados en 7 dimensiones (3 ítems por dimensión), medidos mediante una escala Likert de 5 puntos. Evalúe cada ítem de forma independiente.

1. DIMENSIÓN 1: Expectativa de Desempeño | Marco: UTAUT

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P1. Considero que la IA permitirá automatizar tareas repetitivas aumentando la productividad.	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	P2. La implementación de IA facilitará una toma de decisiones más rápida y basada en datos.	4	4	4	4	M – Mantener	—
3	P3. Creo que la IA es una herramienta útil para mejorar la relación y personalización con el cliente.	4	4	4	4	M – Mantener	—

2. DIMENSIÓN 2: Contexto Tecnológico – Infraestructura | Marco: TOE

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P4. Mi empresa cuenta con una conexión a internet, equipos de cómputo e infraestructura apta para la implementación o desarrollo de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	P5. Contamos con datos digitales en la empresa.	3	4	4	3	M – Mantener	—
3	P6. Tenemos acceso a soporte técnico o expertos que puedan guiar la implementación de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—

3. DIMENSIÓN 3: Contexto Organizacional y Gerencial | Marco: TOE

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P7. La gerencia está dispuesta a asignar presupuesto específico para la transformación digital con IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	P8. Existe una estrategia clara en la empresa para la adopción de nuevas tecnologías emergentes.	4	4	4	4	M – Mantener	—

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
3	P9. Los líderes de la organización comunican claramente los beneficios de integrar IA en los procesos.	4	4	4	4	M – Mantener	

4. DIMENSIÓN 4: Entorno de Popayán | Marco: TOE (Entorno)

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P10. Me preocupa quedarme rezagado tecnológicamente si no adopto IA, dado el avance de la competencia local y nacional.	3	3	3	3	R – Reformular	Reformular la redacción hacia una escritura más académica y profesional
2	P11. Considero que existen incentivos o políticas locales que fomentan el uso de tecnología en la ciudad.	4	4	4	4	M – Mantener	—
3	P12. Existe una red de colaboración local (gremios o clústeres) que facilita el acceso a conocimientos sobre IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—

5. DIMENSIÓN 5: Capacidades y Agilidad | Marco: RBV

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P13. Mi equipo de trabajo tiene las habilidades digitales básicas para interactuar con herramientas de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	P14. Mi organización es ágil para cambiar sus procesos manuales por procesos automatizados.	4	4	4	4	M – Mantener	—
3	P15. Contamos con la capacidad de aprender y asimilar nuevas funciones de IA de manera constante.	4	4	4	4	M – Mantener	—

6. DIMENSIÓN 6: Cultura y Significado Social | Marco: SCOT / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P16. El personal de la empresa percibe la IA como un aliado y no como una amenaza al empleo.	4	4	4	4	M – Mantener	—

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
2	P17. Se fomenta una cultura de experimentación donde se permite el uso de herramientas como ChatGPT, Gemini o similares.	4	4	4	4	M – Mantener	—
3	P18. Existe una disposición abierta al cambio tecnológico entre los diferentes niveles jerárquicos de la empresa.	4	4	4	4	M – Mantener	—

7. DIMENSIÓN 7: Sostenibilidad y Apropiación | Marco: TME / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	P19. Buscamos que la IA nos ayude a ser más eficientes en el uso de recursos.	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	P20. La organización evalúa el impacto ético y social antes de implementar una nueva herramienta de IA.	4	4	4	4	M – Mantener	Ítem pertinente. La dimensión ética es relevante en el marco TME.
3	P21. Se priorizan soluciones tecnológicas que promuevan la sostenibilidad del negocio a largo plazo.	4	4	4	4	M – Mantener	—

Valoración Global – Encuesta Estructurada

Evalúe el instrumento de encuesta en su conjunto.

Pregunta de valoración global	Puntuación (1-4)	Observación
¿Los 21 ítems son suficientes para medir las variables de investigación?	4	—
¿La organización por dimensiones es coherente con los marcos teóricos?	4	—
¿El lenguaje es apropiado para el perfil de los encuestados?	4	—

PARTE B: EVALUACIÓN DEL GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

El guion consta de 14 preguntas abiertas organizadas en 7 ejes analíticos. Evalúe cada pregunta de forma independiente.

1. EJE 1: Visión de Desempeño y Productividad | Marco: UTAUT

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E1. ¿De qué manera considera que la integración de la IA ha impactado (o podría impactar) la productividad en los procesos internos de su organización?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E2. Respecto a la toma de decisiones: ¿Cómo describe el papel de la IA frente al juicio humano en los niveles directivos de su empresa?	4	4	4	4	M – Mantener	La contraposición IA / juicio humano genera respuestas ricas para el análisis cualitativo.

2. EJE 2: Infraestructura y Desafíos Técnicos | Marco: TOE-T

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E3. ¿Cómo evalúa la infraestructura tecnológica (conectividad, hardware, datos) disponible en Popayán para el desarrollo de proyectos de IA?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E4. Sobre el soporte especializado: ¿Cuál ha sido su experiencia al buscar asistencia técnica o expertos en IA dentro del ecosistema local?	4	4	4	4	M – Mantener	La referencia al ecosistema local orienta bien la respuesta sin cerrarla.

3. EJE 3: Estrategia, Gerencia y Recursos | Marco: TOE-O

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E5. ¿Cuál es la postura de la gerencia respecto a la asignación de recursos financieros para la transformación tecnológica?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E6. ¿De qué forma se articula la adopción de tecnologías emergentes con la planeación estratégica de la empresa a largo plazo?	4	4	4	4	M – Mantener	—

4. EJE 4: Entorno Local y Clúster 4.0 | Marco: TOE-E

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E7. ¿Cómo percibe el entorno competitivo de Popayán en relación con la adopción de IA frente a otros nodos regionales?	4	4	4	4	M – Mantener	La comparación con otros nodos regionales produce información valiosa para el análisis de entorno TOE.
2	E8. ¿Qué opina del Clúster 4.0?	1	2	1	2	R – Reformular	La pregunta es demasiado abierta y vaga. No hace ninguna referencia explícita a la inteligencia artificial ni al intercambio de conocimientos, que son el objeto central del estudio y del eje analítico. Tal como está formulada, el entrevistado podría responder sobre temas organizativos, financieros o de membresía del clúster sin aportar información relevante para los objetivos de investigación. Recomiendo reformular hacia: '¿Qué rol desempeña el Clúster 4.0 en el intercambio de conocimientos y experiencias sobre inteligencia artificial entre sus miembros?', versión que orienta la respuesta sin cerrar el espacio de respuesta.

5. EJE 5: Capacidades, Agilidad y Recursos | Marco: RBV

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E9. ¿Cómo describe la capacidad de respuesta de su estructura organizacional ante la aparición de herramientas tecnológicas disruptivas?	4	4	4	4	M – Mantener	—
2	E10. ¿Cómo se gestiona el conocimiento técnico y la transferencia de habilidades sobre IA dentro de sus equipos de trabajo?	4	4	4	4	M – Mantener	—

6. EJE 6: Cultura y Significado Social | Marco: SCOT / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E11. ¿Qué percepciones o actitudes ha identificado en el personal de la empresa ante la posibilidad de integrar	4	4	4	4	M – Mantener	Pregunta abierta bien orientada; permite capturar percepciones culturales del marco SCOT.

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
	herramientas de IA en sus labores diarias?						
2	E12. ¿Cómo se aborda el cambio tecnológico en los diferentes niveles jerárquicos de la organización?	4	4	4	4	M – Mantener	—

7. EJE 7: Sostenibilidad e Impacto Ético | Marco: TME / AST

N°	Ítem / Pregunta	Clar. (1-4)	Rel. (1-4)	Coh. (1-4)	Suf. (1-4)	Decisión	Observación del Experto
1	E13. ¿Cuál es la posición de la empresa respecto al impacto ético y social de los algoritmos que utiliza o planea utilizar?	4	4	4	3	M – Mantener	La dimensión ética es relevante y está bien enmarcada en el contexto algorítmico.
2	E14. ¿Se contempla la IA como un factor para la sostenibilidad o la eficiencia de recursos en su modelo de negocio? ¿De qué manera?	3	4	4	4	M – Mantener	—

Valoración Global – Guion de Entrevista

Evalúe el guion de entrevista en su conjunto.

Pregunta de valoración global	Puntuación (1-4)	Observación
¿Las 14 preguntas cubren adecuadamente los temas relevantes para los objetivos de investigación?	4	—
¿La secuencia de los ejes permite un flujo natural de conversación?	4	—
¿El lenguaje es apropiado para líderes y técnicos del sector tecnológico de Popayán?	3	La pregunta E8 y P10 en su versión inicial no tiene el nivel técnico adecuado. Corregida esa formulación, el instrumento es apropiado para el perfil de la muestra.

SECCIÓN FINAL: Valoración Integral y Recomendación

Valoración global de ambos instrumentos

Pregunta global	Puntuación (1-4)	Obs.
¿Considera que los dos instrumentos en conjunto son adecuados para responder la pregunta de investigación?	**4**	—

Recomendación final

Marca	Opción
	Aplicar los instrumentos sin ningún ajuste adicional.
X	**Aplicar los instrumentos realizando los ajustes indicados en mis observaciones.**
	No aplicar aún — requieren una revisión más profunda.

Comentarios finales y sugerencias adicionales

La encuesta estructurada está bien diseñada y los ítems corresponden adecuadamente a los constructos teóricos de cada dimensión. El guion de entrevista requería un ajuste puntual en E8 y P10, cuya versión inicial es vaga y no orienta al entrevistado hacia el objeto de estudio. La reformulación propuesta corrige este problema y mejora significativamente la utilidad de las respuestas para el análisis cualitativo.